Приложение № 13 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
22.08.2023г. № 128

Профессиональный стандарт: «Применение геоинформационных технологий (Специалист по геоинформационным технологиям в геологии)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) -– классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе.

7) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач.

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

11) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) – - в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм.

12) Автоматизированное рабочее место (АРМ) – совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающая конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.

13) Архитектура компьютера – его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

14) База данных – некоторый набор постоянно хранимых данных, используемых прикладными программными системами предприятия

15) Валидация – комплексная проверка (аттестация) правильности функционирования системы в соответствии с техзаданием

16) Верификация – проверка или тестирование правильности выполнения работ (задания) в полном соответствии с требованиями заказчика

17) Инсталляция – программных продуктов - специальная процедура установки, при которой используется специальная дистрибутивная копия продукта. Эта копия поставляется на дискете (нескольких дискетах) или компакт-диске и имеет программу установки setup.exe или install.exe. Для установки запускается эта программа, и выполняются ее указания. Подобную программу часто называют «Мастером установки программ».

18) Информационная система – организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.

19) Информационная технология – совокупность методов и способов получения, обработки,

представления информации, направленных на изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в интересах пользователей

20) Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

21) Информационные системы управления – системы, основанные на компьютерной технологии и предназначенные для обеспечения руководителей всей необходимой информацией.

22) Коучинг (англ. coaching) – метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели, сфокусирован на достижении чётко определённых целей вместо общего развития.

23) Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств.

24) Модели предметной области – совокупность описаний, обеспечивающих взаимопонимание между пользователями: специалистами предприятия и разработчиками.

25) Модельные информационные системы – системы, предоставляющие пользователю математические, статистические, финансовые, геологические и другие модели, применение которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения

26) Программное обеспечение – совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации

27) Репозиторий – место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные.

28) Сетевой протокол – набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компьютерами.

29) Система управления базами данных (СУБД) – специализированная программа (чаще комплекс программ), предназначенная для организации и ведения базы данных

30) Геоинформация – любые сведения, данные, отражающие свойства объектов в природных системах и измеряемые без применения или с применением технических средств.

31) Офисные пакеты приложений – набор приложений, предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере.

32) Геоинформационные системы – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных объектах.

33) Графические системы – программы, позволяющие создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЗУ – запоминающее устройство

2) ПО – программное обеспечение

3) ИС – информационные системы

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Применение геоинформационных технологий (Специалист по геоинформационным технологиям в геологии)

5. Код профессионального стандарта: M71122033

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.2 Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

7. Краткое описание профессионального стандарта: Проведение комплекса работ, интегрирующих и объединяющих геоинформационные технологии с целью ориентации на обработку пространственных данных

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник по геоинформационным технологиям в геологии - 4 уровень ОРК

2) Специалист по информационным технологиям в геологии - 5 уровень ОРК

3) Инженер по информационным технологиям в геологии - 6 уровень ОРК

4) Старший специалист по информационным технологиям в геологии - 6 уровень ОРК

5) Главный специалист по информационным технологиям в геологии - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник по геоинформационным технологиям в геологии»:	
Код группы:	3111-3
Код наименования занятия:	-

Наименование профессии:	Техник по геоинформационным технологиям в геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Геофизик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3111-3-010 - Техник-геолог (по видам деятельности) 3111-3-011 - Техник-геофизик (по видам)		
Основная цель деятельности:	Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения информационных систем в геологических организациях		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Участие в создании модификации и обновлении ИС 2. Участие в работах по ведению учета и технической отчетности по результатам эксплуатации ИС	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Участие в работах в процессе эксплуатации ИС	
Трудовая функция 1: Участие в создании модификации и обновлении ИС	Навык 1: Участие в работах по выбору (модификации) ИС	Умения:	
		1. Выявление, сбор информации о задачах ИС предприятия для выбора (модификации) оптимальных параметров ИС. 2. Формирование необходимых для работы требований к базовым элементам конфигурации ИС.	
		Знания:	
		1. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений. 2. Методики работы с различного рода информацией (осуществление сбора информации, обработка и анализ информации). 3. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности. 4. Основы архитектуры, устройства и функционирования ИС.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Участие в установке аппаратуры и оборудования	Умения:	
		1. Подготовка рабочих мест для ИС в организации. 2. Установка оборудования и аппаратных средств необходимого для работы ИС. 3. Тестирование и настройка оборудования и аппаратных средств, необходимого для работы ИС. 4. Техническое сопровождение и настройка параметров оборудования в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.	
		Знания:	
		1. Виды оборудования и аппаратных средств ИС. 2. Коммуникационное оборудование. 3. Современные методики тестирования разрабатываемых информационных систем. 4. Техники безопасности выполнения работ.	

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Участие в инсталляции ПО	Умения:
		1. Установка, интеграция и адаптация ПО с существующей ИС на предприятии. 2. Техническое обеспечение тестирования (верификация) ИС. 3. Техническое сопровождение и настройка параметров ИС в соответствие с требованиями проектной документации.
		Знания:
		1. Основы современных операционных систем. 2. Устройство и функционирование современных информационных систем. 3. Современные объектно-ориентированные языки программирования.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Участие в работах по ведению учета и технической отчетности по результатам эксплуатации ИС	Навык 1: Участие в оформлении и ведение документооборота ИС	Умения:
		1. Сбор и исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документациях к ИС в соответствии с трудовым заданием. 2. Фиксирования замечаний по работе ИС и формирования заявок устранение замечаний. 3. Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ. 4. Выполнения корректировки текста и оформления текущих технических отчетов по результатам работы ИС.
		Знания:
		1. Правила выполнения корректировки текста и оформления текущих технических отчетов по результатам работы ИС. 2. Техническая поддержка процесса разработки и оформления документации по эксплуатации ИС. 3. Отраслевая нормативная техническая документация. 4. Применение знания иностранного языка для работы с технической документацией. 5. Оформление документации в соответствии с требованиями делопроизводства.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в обучении персонала	Умения:
		1. Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС. 2. Обучение пользователей основам работы с ИС в соответствии с методиками и рекомендациями производителя ИС по проведению начального обучения.
		Знания:
		1. Методики и рекомендации производителя ИС. 2. Инструкции пользователя ИС.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Участие в работах в процессе эксплуатации ИС		

	Навык 1: Участие в подготовке исходных материалов	Умения:	
		1. Сбор и кодировка исходных материалов в геологии. 2. Идентификация технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации ИС. 3. Техническая поддержка ИС в работе административно-хозяйственных подразделений организации.	
		Знания:	
		1. Системы хранения и анализа баз данных. 2. Системы классификации и кодирования информации. 3. Методика присвоения кодов документам и элементам справочников.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Участие по подготовке модернизации ИС	Умения:	
		1. Участие в подготовке и сборе замечаний, предложений к разработке технического проекта модификации ИС и его частей. 2. Сбор и подготовка информации о новых достижениях по аппаратуре, оборудованию, системного и прикладного ПО, необходимых для функционирования ИС. 3. Участие в составлении сценариев тестирования новых элементов ИС.	
		Знания:	
		1. Современные методы и технологии создания ИС в геологии. 2. Теория баз данных. 3. Основы современных систем управления базами данных. 4. Правил охраны труда и техники безопасности.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Специалист по информационным технологиям в геологии	
	3	Рабочий на геологических работах	
	3	Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах	
10. Карточка профессии «Специалист по информационным технологиям в геологии»:			
Код группы:	3111-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по информационным технологиям в геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 3. Начальник отряда (участка) (геологического, геофизического, гидрогеологического)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Работы с ИС 2. Участие в организации обеспечения работы ИС 3. Обеспечение ввода в эксплуатацию ИС 4. Работы, связанные с эксплуатацией ИС
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Работы с ИС	Навык 1: Работы по выбору ИС	Умения:
		1. Сбор детальной информации о рынке программного обеспечения, аппаратных средствах, необходимой для выбора варианта ИС предприятия. 2. Работы по согласованию и утверждению требований к ИС. 3. Выявление, сбор и формализация детальной информации о задачах ИС предприятия для выбора (модификации) оптимальных параметров ИС. 4. Формирование необходимых для работы ИС требований к базовым элементам конфигурации ИС.
		Знания:
		1. Задачи ИС в геологии. 2. Архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем. 3. Современные подходы и стандарты автоматизации предприятия. 4. Основы современных систем управления базами данных. 5. Системы хранения и анализа баз данных. 6. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обновление ИС	Умения:
		1. Работы, связанные с модернизацией оборудования и аппаратных средств. 2. Работы, связанные с модернизацией, оптимизацией и развитием используемого ПО.
		Знания:
		1. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности. 2. Современные операционные системы. 3. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Инсталляция ПО	Умения:
		1. Составление сценарий тестирования по заданным производителем методам и видам тестирования. 2. Установка, интеграция и адаптация ПО с существующим ИС на предприятии. 3. Техническое обеспечение тестирования (верификация) ИС. 4. Техническое сопровождение и настройка параметров ИС в соответствие с требованиями проектной документации.
		Знания:
		1. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. 2. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного тестирования.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Участие в организации обеспечения работы ИС	Навык 1: Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС	Умения:
		1. Подготовка технической информации о предмете договора сопровождения ИС на основе имеющейся типовой формы. 2. Согласование договора сопровождения ИС внутри организации. 3. Согласование договора сопровождения ИС с исполнителями работ.
		Знания:
		1. Отраслевая нормативная техническая документация. 2. Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Техническая поддержка закупок	Умения:
		1. Участие в разработке описания ИТ-продуктов или услуг для поставщиков. 2. Рассылка подготовленных предложений поставщикам. Сбор предложений поставщиков. 3. Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг. 4. Идентификация конфигурации ИС в соответствии с регламентами организации. 5. Техническое подтверждение необходимого уровня качества закупленной ИТ-продукции или услуг.
		Знания:
		1. Критерии выбора поставщиков. 2. Регламенты выбора поставщиков. 3. Основы менеджмента, в том числе менеджмента качества. 4. Каналы и модели коммуникаций.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Мониторинг выполнения договоров на выполняемые работы, связанные с ИС	Умения:
		1. Подтверждения исполнения работ. 2. Организация подписания актов выполнения работ. 3. Идентификация конфигурации ИС в соответствии с регламентами предприятия и представляет отчет.

		Знания:
		1. Стандартов, технического регламента, руководства (инструкции), устанавливающие требования к формированию и оформлению договоров на выполняемые работы.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Обеспечение ввода в эксплуатацию ИС	Навык 1: Установка аппаратуры и оборудования	Умения:
		1. Установка, настройка, тестирование оборудования на этапе опытной эксплуатации. 2. Проверка соответствия серверов требованиям ИС к оборудованию и программному обеспечению. 3. Инсталляция серверной части ИС; верификация правильности установки серверной части ИС. 4. Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС. 5. Интеграция программ и программных компонент ИС с существующей ИС предприятия (интерфейсы и форматы обмена данными). 6. Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии с установленными регламентами. 7. Документальное оформление результата приемо-сдаточных испытаний в соответствии с установленными регламентами.
		Знания:
		1. Управление качеством: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-сдаточные испытания). 2. Современные методики тестирования разрабатываемых информационных систем. 3. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Экспертное тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации	Умения:
		1. Разработка контрольных пример, участие в проведении тестирования, фиксировать замечания. 2. Подготовка технического задания на устранение замечаний. 3. Настройка параметр ИС и тестирование результатов настройки в процессе эксплуатации. 4. Применение инструментальных средств для составления отчетной документации по результатам тестирования ИС. 5. Формирование отчетной документации по результатам работ.
		Знания:
		1. Устройство и функционирование современных информационных систем. 2. Современные методики и виды тестирования разрабатываемых ИС, форматы описания результатов тестирования.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Подготовка модернизации ИС	Умения:
		1. Проведение работ, связанные с модернизацией, оптимизацией и развитию используемой ИС (работы корректирующего действия, предупреждающего действия, исправление несоответствий). 2. Оценка влияния предложенных изменений на функциональные и нефункциональные характеристики ИС. 3. Оценка влияния предложенных изменений на сроки, стоимость и содержание работ по созданию (модификации) или сопровождению ИС.
		Знания:
		1. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий. 2. Аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий. 3. Принципы организации инфраструктуры информационных технологий предприятий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Работы, связанные с эксплуатацией ИС	Навык 1: Техническое сопровождение ИС в процессе ее эксплуатации	Умения:
		1. Настройка и тестирование ИС в процессе эксплуатации. 2. Составление базы данных в формате используемой ИС в геологии. 3. Выполнение регламентов по обновлению и техническому сопровождению ИС. 4. Идентификация проблем возникающих в процессе эксплуатации ИС. 5. Формирование необходимых для работ ИС требования к конфигурации локальных компьютерных сетей.
		Знания:
		1. Современные системы управления базами данных. 2. Особенности организации системы хранения и анализа баз данных в геологии.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Работа с персоналом	Умения:
		1. Обучение пользователей ИС по разработанным программам и методам обучения и осуществлять допуск к работам. 2. Консультация пользователей в процессе эксплуатации ИС. 3. Управление конфликтными ситуациями.
		Знания:
		1. Методика и рекомендации от производителя по проведению обучения пользователей информационной системы. 2. Практические методы и техники обучения. 3. Воспроизведение действия пользователей ИС.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Мониторинг работы ИС	Умения:	
		1. Участие в создании пользовательской документации по эксплуатации ИС на основе документации по эксплуатации производителя ИС. 2. Обработка, систематизация запрос, замечаний по вопросам использования ИС, подготовка и согласование технического задания на их устранение и внесение изменений. 3. Устранение замечаний пользователей по результатам эксплуатации. 4. Программирование на языке программирования ИС и составление сопроводительной документации по результатам программирования. 5. Проведение аудита качества в соответствии с требованиями предприятия и представляет отчет.	
		Знания:	
		1. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы. 2. Инструментальные средства для мониторинга работы ИС.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по информационным технологиям в геологии	
	4	Техник по информационным технологиям в геологии	
11. Карточка профессии «Инженер по информационным технологиям в геологии»:			
Код группы:	2114-1-009		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер по информационным технологиям в геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	- -		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению оборудования и аппаратного обеспечения ИС		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и руководство работами по выбору, обновлению ИС 2. Организация работы ИС 3. Организация и руководство работами, связанными с эксплуатацией ИС	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и руководство работами по выбору, обновлению ИС	Навык 1: Работы по выбору конфигурации ИС	Умения:
		1. Определение, обработка и анализ требований к ИС и возможности их реализации в типовых ИС. 2. Разработка ИС, принятие решения о выборе архитектуры ИС. 3. Разработка плана и метода тестирования оборудования ИС, проведение тестирования анализ результатов тестирования.
		Знания:
		1. Задачи ИС в геологии. 2. Возможности типовой ИС. 3. Инструменты и методы выявления требований к ИС. 4. Основы современных операционных систем. 5. Инструменты и методы тестирования. 6. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Работы по обновлению конфигурации ИС	Умения:
		1. Планирование создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию. 2. Анализ запросов на изменения. 3. Согласование запросов на изменения. 4. Инженерно-техническая поддержка подготовки коммерческого предложения на поставку, создание (модификацию) и ввод в эксплуатацию ИС.
		Знания:
		1. Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности. 2. Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем. 3. Инструменты и методы согласования требований.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Осуществление закупок	Умения:
		1. Определение потребности приобретения товаров или услуг для создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию. 2. Отбор поставщиков по установленным критериям на основании собранных предложений. 3. Организация заключения договоров на выполняемые работы, связанных с ИС. 4. Мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые работы (рисков, решение спорных вопросов). 5. Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг.
		Знания:
		1. Принятие решения "производить или покупать". 2. Разработка описаний ИТ-продуктов или услуг для поставщиков. 3. Методы оценки объемов и сроков выполнения работ.

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация работы ИС	Навык 1: Инсталляция оборудования ИС	Умения:
		1. Управление работами по сборке, инсталляции и администрированию базовых элементов конфигурации ИС. 2. Проверка соответствия серверов требованиям ИС к оборудованию и программному обеспечению. 3. Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС и подписания документов по результатам работ. 4. Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и дизайне ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС. 5. Разработка, организация, согласование и утверждение пользовательской документации по эксплуатации ИС.
		Знания:
		1. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного тестирования. 2. Основы системного администрирования. 3. Коммуникационное оборудование. 4. Коммуникационное оборудование, функционирование современных ИС.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Интеграция аппаратно-программного комплекса ИС	Умения:
		1. Обеспечение взаимодействий информационных систем с применением современных технологических средств и стандартов. 2. Разработка форматов и регламентов взаимодействия ИС предприятия. 3. Формировать необходимые для работы ИС требования к конфигурации локальных компьютерных сетей.
		Знания:
		1. Коммуникационное оборудование. 2. Сетевые протоколы. 3. Основы системного администрирования. 4. Основы конфигурационного управления.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и руководство работами, связанными с эксплуатацией ИС	Навык 1: Командообразование и развитие персонала	Умения:
		1. Формирование команды (наставничество и коучинг, включая организацию обучения персонала). 2. Определение принципов и правил взаимодействия персонала в команде. Урегулирование конфликтов. 3. Проведение мероприятий по нематериальной мотивации персонала. 4. Организация и проведение обучения пользователей ИС. 5. Осуществление выходного тестирования пользователей ИС.

		Знания:	
		1. Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии. 2. Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда. 3. Методики и типовые программы обучения пользователей, рекомендованные производителем ИС. 4. Основные принципы обучения.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Обеспечение эффективности работы персонала	Умения:	
		1. Организация и проведение экспертного тестирования ИС на этапе опытной эксплуатации, подготовить отчет о результатах, подготовить техническое задание на устранение замечаний. 2. Управление развертыванием, настройкой, параметрической настройкой ИС. 3. Управление техническим сопровождением ИС в процессе ее эксплуатации. 4. Анализ и согласование запросов на изменения. 5. Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС.	
		Знания:	
		1. Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем. 2. Основы системного администрирования. 3. Основы администрирования СУБД. 4. Современные методики тестирования ИС: инструменты и методы модульного тестирования.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Старший специалист по информационным технологиям в геологии	
	5	Специалист по информационным технологиям в геологии	
12. Карточка профессии «Старший специалист по информационным технологиям в геологии»:			
Код группы:	2114-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Старший специалист по информационным технологиям в геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			

Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению программного обеспечения ИС	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Работы по выбору, обновлению ИС 2. Руководство работами по организации ИС 3. Организация и руководство работами связанные с эксплуатацией ИС
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Работы по выбору, обновлению ИС	Навык 1: Организация и руководство работами по выбору и обновлению ПО	Умения:
		1. Определение, обработка и анализ требований к ИС и возможности их реализации в типовых ИС. 2. Согласование и утверждение функциональных требований и оптимальных параметров системного и прикладного ПО. 3. Составление и согласование технического задания на разработку ИС.
		Знания:
		1. Задачи ИС в геологии. 2. Устройство и функционирование современных ИС. 3. Основы современных операционных систем. 4. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. 5. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выбор системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в организации	Умения:
		1. Разработка структуры баз данных ИС. 2. Организация принятия решений по реализации интерфейсов и форматов обмена данными. 3. Планирование создания (модификации) и ввода ПО в эксплуатацию. 4. Разработка технологий интеграции ПО с существующими ИС. 5. Разработка плана и метода тестирования системного и прикладного ПО, проведение тестирования и анализ результатов тестирования.
		Знания:
		1. Основы современных систем управления базами данных. 2. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС. 3. Современные стандарты информационного взаимодействия систем.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Руководство работами по организации ИС	Навык 1: Инсталляция ПО информационной системы	Умения:
		1. Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС: операционных систем, СУБД, прикладного ПО.

		Знания:
		1. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. 2. Основы современных систем управления базами данных.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС	Умения:
		1. Интеграция программ и программных компонент ИС с существующей ИС предприятия (интерфейсы и форматы обмена данными). 2. Осуществление интеграции ИС с аппаратно-программными комплексами предприятия: -обеспечивать взаимодействие информационных систем с применением современных технологических средств и стандартов; -разрабатывать форматы и регламенты взаимодействия ИС предприятия; -формировать необходимые для работы ИС требования к конфигурации локальных компьютерных сетей. 3. Организация и проведение экспертного тестирования ИС на этапе опытной эксплуатации. 4. Подготовка отчета о результатах тестирования и техническое задание на устранение замечаний.
		Знания:
		1. Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС. 2. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. 3. Современные подходы и стандарты автоматизации организации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и руководство работами связанные с эксплуатацией ИС	Навык 1: Управление доступом к данным	Умения:
		1. Определение необходимого уровня доступа, назначение прав доступа. 2. Практические работы по поддержке ПО административно-хозяйственных подразделений организации. 3. Идентификация проблем возникающие в ПО в процессе эксплуатации ИС.
		Знания:
		1. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных. 2. Отраслевая нормативная техническая документация.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Работа с базой данных ГИС	Умения:
		Формирование и составление базы данных в формате используемой ИС в геологии: 1. для (модели) разработки месторождения 2. для геохимических и геофизических исследований 3. для геологического картирования 4. при прогнозировании и моделирования МПИ для подсчета запасов ПИ 5. при составлении проекта 6. для накопления и обобщения геологической, геофизической информации.

		Знания:	
		1. Основы построения ГИС. 2. Используемое программное обеспечение ГИС организации. 3. Алгоритмы, заложенные в программное обеспечение ГИС.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный специалист по информационным технологиям в геологии	
	6		
	5		
13. Карточка профессии «Главный специалист по информационным технологиям в геологии»:			
Код группы:	1322-0-002		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Главный специалист по информационным технологиям в геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 1. Главный геолог организации		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Планирование, организация и управление процессом создания (модификации) и сопровождения ИС		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование, организация и управление процессом работ по выбору и обновлению ИС 2. Планирование, организация и управление работами по организации ИС 3. Планирование, организация и управление процессом работ по эксплуатации ИС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование, организация и управление процессом работ по выбору и обновлению ИС			

	Навык 1: Организация и управление работами по выбору конфигурации ИС	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по утверждению технического задания на разработку ИС. 2. Общее техническое и административное руководство по утверждению функциональных требований и оптимальных параметров ИС. 3. Общее техническое и административное руководство по утверждению плана создания (модификации) и ввод в эксплуатацию ИС. 4. Командообразование и развитие персонала.
		Знания:
		1. Задачи ИС в геологии и методы решения. 2. Методологии системного анализа для принятия управленческих решений. 3. Основы производственного менеджмента и систем управления организацией производства и трудовым коллективом. 4. Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда. 5. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и управление работами по выбору и обновлению ПО	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по определению требований к ПО и возможности их реализации в типовых ИС. 2. Согласование и утверждение функциональных требований, критериев и оптимальных параметров базовых элементов ПО. 3. Общее техническое и административное руководство по составлению и согласованию технического задания на разработку ПО.
		Знания:
		1. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. 2. Инструменты и методы управления требованиями. 3. Современные подходы и стандарты автоматизации организации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Планирование, организация и управление работами по организации ИС	Навык 1: Управление и контроль работ по организации ИС	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по организации конфигурации информационной системы. 2. Общее техническое и административное руководство по инсталляции ПО информационной системы.
		Знания:
		1. Основы менеджмента, в том числе менеджмента качества. 2. Методы оценки объемов и сроков выполнения работ. 3. Технологии выполнения работ в организации.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Управление эффективностью работы персонала	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по организации проведения экспертного тестирование ИС на этапе опытной эксплуатации. 2. Общее техническое и административное руководство по подготовке технического задания на устранение замечаний. 3. Общее техническое и административное руководство по управлению развертыванием и параметрической настройкой ИС. 4. Анализ и согласование запросов на изменения.
		Знания:
		1. Современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений. 2. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. 3. Основы теории систем и системного анализа.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Планирование, организация и управление процессом работ по эксплуатации ИС	Навык 1: Координация и управление процессом работ по эксплуатации ИС	Умения:
		1. Анализ и координация результатов опытной эксплуатации. 2. Утверждение технического задания на устранение замечаний. 3. Назначать исполнителей, контролировать исполнение.
		Знания:
		1. Основы организационной диагностики. 2. Управление качеством (контрольные списки, верификация, валидация (приемо-сдаточные испытания)). 3. Виды отчетности в проектах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Контроль процессов сопровождения работ по эксплуатации ИС	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по организации доступа к данным. 2. Разработка выходного тестирования пользователей ИС. Управление техническим сопровождением ИС в процессе ее эксплуатации. 3. Мониторинг хода работ, координация действий по корректировке производственного процесса. 4. Оперативное руководство персоналом при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.
		Знания:
		1. Стандарты защиты информации. 2. Основы информационной безопасности организации. 3. Условия договорных отношений между членами команды. 4. Методы выявления причин трудовых споров и конфликтов, способы их разрешения.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Первый руководитель
	6	Старший специалист по информационным технологиям в геологии
	6	Инженер по информационным технологиям в геологии

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Объединение юридических лиц «Ассоциация производственных геологических организаций РК»
Руководитель проекта:
Баймаханова Г.А.
E-mail: apgo_rk@mail.ru
Номер телефона: +7 (717) 299 97 12
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 22.08.2026 г.